מסמך אפיון מערכת CRM, ניהול ייצור ופורטל שותפים – טאג פרינט

מסמך אפיון פונקציונלי וטכני (Software Requirements Specification) המיועד לפיתוח מערכת ניהול המערכת נועדה לנהל את כל שרשרת **טאג פרינט** מותאמת אישית עבור עסק הדפוס והמיתוג **(Tag Print)**. הערך – החל מקליטת לידים והזמנות (ישירות, דרך שופיפיי או דרך משווקים), דרך ניהול הסטודיו הגרפי, ניהול רכש חולצות ומוצרים, רצפת הייצור, ועד לחיבורי WhatsApp, הנהלת חשבונות ומעקב עמלות שותפים.

1. מטרות המערכת והארכיטקטורה הטכנולוגית

המערכת תוכננה מראש לתמוך בצמיחה ארגונית מחברה קטנה ועד לחברה עם מנכ"ל, מנהלי מחלקות, צוותי גרפיקה, עובדי ייצור ושליחים, תוך שמירה על אבטחת מידע קפדנית ומודל הרשאות מבוסס תפקידים (RBAC).

שכבה טכנולוגית	טכנולוגיה מומלצת	תפקיד ומטרת הרכיב
בסיס נתונים (Database)	PostgreSQL / Supabase	שמירת נתונים יחסיים, תמיכה בשאילתות מורכבות, ושימוש ב-Row Level Security (RLS) לנעילת שדות ומידע רגיש.
צד לקוח (Frontend)	Next.js / React + Tailwind CSS	ממשק מודרני, מהיר, רספונסיבי לחלוטין (מחשב, טאבלט ייצור, מובייל).
מנוע טבלאות נתונים	TanStack Table (React Table v8)	עמודות מקובעות (Sticky Columns/Headers), מיון טבעי, סינונים מורכבים ועריכה מרובה (Bulk Edit).
אחסון קבצים (Cloud Storage)	AWS S3 / Supabase Storage	שמירה מאובטחת של קבצי מקור וקבצי כבדים (AI, PSD, PDF) העמדה לדפוס (PNG/TIFF 300 DPI).
מנוע אוטומציה ו-APIs	Node.js / Express / Make / n8n	דו-כיוונית Webhooks תקשורת לחיבור Shopify, Meta WhatsApp Cloud API ומערכות הנהלת

תפקיד ומטרת הרכיב	טכנולוגיה מומלצת	שכבה טכנולוגית
חשבונות.		

2. מודל נתונים וסכמת טבלאות (Database Schema)

סכמת הנתונים מנורמלת ומקשרת בין לקוחות, היסטוריית מחירים, הזמנות, קבצים ומשימות ייצור:

שם טבלה	שדות מרכזיים (Fields)	קשרים (Relations) והערות
Clients (לקוחות)	id, client_name, client_type (B2B / B2C / Reseller / School), company_id (ח"פ), phone, email, address, default_discount, payment_terms (/ מזומן / אשראי שוטף+30 / שוטף+60), assigned_affiliate_id, notes	מקושר לטבלת הזמנות, משווקים וקבצי גלופות קבועים.
Client_Price_History (היסטוריית מחירונים)	id, client_id, product_sku, product_name, print_type (DTF / סובלימציה / רקמה / משי), unit_price, min_quantity, last_order_date	שמירת מחיר אחרון ללקוח. בעת פתיחת הזמנה חדשה המערכת מושכת אוטומטית את המחיר שסוכם בעבר.
Orders (הזמנות)	id, order_number, client_id, source (Manual / Shopify / Reseller_Portal / Affiliate), status (Lead / Quote / Graphics_Pending / Client_Proof / Approved / In_Production / Quality_Check / Ready_For_Delivery / Delivered / Cancelled), total_amount, payment_status, payment_due_date, delivery_method, created_at	טבלת האב של כל פרויקט ייצור ומכירה.
Order_Items (פריטי הזמנה)	id, order_id, product_type (T-Shirt / Hoodie / Mug /	פירוט מלא של מוצרי הבסיס

שם טבלה	שדות מרכזיים (Fields)	קשרים (Relations) והערות
	Sourced_Product), blank_supplier_id, color, size_breakdown (JSON: S/M/L/XL/XXL), quantity, print_locations (חזה / גב / שרוול), unit_price, total_item_price	והכמויות פר מידה.
Design_Assets (גלופות וקבצים)	id, order_id, client_id, raw_client_file_url, print_ready_file_url, mockup_url, print_width_cm, print_height_cm, designer_id, approval_status (Pending / Approved / Revision_Requested), client_approval_token, approved_at	ניהול קבצי המקור והעמדות הדפוס עם קישור מאובטח לאישור סקיצה מול הלקוח.
Production_Tasks (משימות ייצור)	id, order_id, task_type (Design / Sourcing / Blank_Ordering / DTF_Printing / Heat_Pressing / Screen_Printing / Quality_Packaging), assigned_to_user_id, machine_id, status (Waiting / In_Progress / Done), completed_at	תור משימות חכם לעובדי המפעל והסטודיו.
Affiliates_Resellers (שותפים וספקי משנה)	id, user_id, entity_type (Reseller_Subcontractor / Marketing_Affiliate), custom_pricing_tier, commission_rate_percentage, total_sales, total_commission_earned, total_paid	מעקב אחר הזמנות משווקים חיצוניים וחישוב עמלות שיווק שותפים.

3. תהליך העבודה הגרפי ומנגנון אישורי סקיצות (Workflow)

תהליך הגרפיקה מבוסס על סביבת עבודה ייעודית לגרפיקאית ואוטומציה מלאה מול הלקוח:

1. **קליטת קובץ לקוח:** איש המכירות או הלקוח (דרך האתר/פורטל) מעלים את קובץ המקור (וקטורי, לוגו, תמונה).

2. **מרכז עבודה לגרפיקאית:** מסך ייעודי המסונן לפי "ממתין להעמדה לדפוס". הגרפיקאית מורידה את קובץ המקור, מעמידה לגדלי דפוס מדויקים (ס"מ), מעלה קובץ מוכן לדפוס (Print Ready) ומעלה הדמיה ויזואלית (Mockup) של המוצר.
3. **שליחת סקיצה אוטומטית בוואטסאפ:** ברגע שהגרפיקאית לוחצת "נשלח לאישור לקוח", המערכת מייצרת לינק אישי ומאובטח ושולחת אותו ב-WhatsApp ללקוח: *"שלום [שם לקוח], הסקיצה להזמנה [מספר הזמנה] מוכנה לצפייה ואישור. לחץ כאן: [לינק]"*.
4. **אישור / בקשת תיקון:** הלקוח פותח את הלינק בנייד, רואה את ההדמיה, מידות ההדפסה והמיקומים, ולוחץ על כפתור ירוק "אישור סקיצה לייצור" או כפתור "בקשת תיקון" עם שדה הערות.
5. **ניתוב אוטומטי לייצור:** עם קבלת האישור, סטטוס ההזמנה מתעדכן ל"אושר לייצור", והקובץ המיועד להדפסה נשלח ישירות לתור משימות ההדפסה של מפעיל המכונה.

4. מסלול הזמנה, רכש ורצפת ייצור (Production Floor Pipeline)

המערכת מנהלת שני מסלולי ייצור מקבילים: ייצור ביגוד סטנדרטי ואיתור/מיתוג מוצרי קד"מ.

שלב	פעילות במסלול ביגוד (חולצות/קפוצ'ונים)	פעילות במסלול מוצרי פרסום וקד"מ
שלב 1: רכש חומרי גלם	הפקת דוח רכש מרוכז לפי ספקי חולצות (לפי דגם, צבע ומידות). סימון "הוזמן מספק" ו"סחורה הגיעה למפעל".	משימת "איתור מוצר" מול יבואנים/ספקים, קבלת דוגמה/מחיר, אישור עלות והזמנת המוצר הלבן.
שלב 2: הכנת גלופות והדפסה	הכנת רשתות / הדפסת גלילי DTF משי לפי מפרט הקובץ המוכן לדפוס. מפעיל מסמן "גלופות מוכנות".	הכנת גלופות UV DTF / טמפון / סובלימציה / חיתוך ויניל בהתאם לחומר המוצר.
שלב 3: כבישה ומיתוג	העברת החולצות והגלופות לעמדת מכבשי החום. ביצוע כבישה ובקרת חום/לחץ.	מיתוג המוצרים בעמדת מיתוג מתאימה ובדיקת עמידות ההדפסה.
שלב 4: בקרת איכות ואריזה	ספירת כמויות לפי מידות, בדיקת איכות הדפסה, קיפול ואריזה בקרטונים עם מדבקת משלוח.	ספירה, אריזה חוזרת במארזי מגן והדבקת ברקוד/תווית הזמנה.
שלב 5: מסירה / שילוח	עדכון סטטוס ל"מוכן לאיסוף" (שליחת וואטסאפ אוטומטי) או שיוך לסבב משלוחים והפקת תעודת משלוח.	

5. פורטל ספקי משנה, משווקים ושיווק שותפים

המערכת תספק שער כניסה ייעודי לשני סוגי משתמשים חיצוניים:

א. פורטל ספקי משנה ומשווקי White-Label (B2B Resellers)

- **מחירון ייעודי למשווק:** כל משווק רואה בממשק את מחירי העלות הייעודיים שנקבעו לו במערכת מול טאג פרינט.
- **טופס הזנת עבודה עצמאי:** המשווק מזין את פרטי ההזמנה, בוחר פריטים, מעלה קבצים ישירות לסטודיו ובוחר את כתובת היעד של הלקוח הסופי שלו.
- **כניסה ישירה לפס הייצור:** ההזמנה נכנסת לתור הייצור של טאג פרינט ללא צורך בהקלדה מחדש על ידי המשרד.
- **ניהול מסגרת אשראי ותנאי תשלום:** הצגת דוח חוב, ריכוז תעודות משלוח, וניהול תשלומים מרוכזים (שוטף+30/60).

ב. מודול שיווק שותפים (Affiliate Marketing System)

- **קישורי שותף ייחודיים (Tracking Links):** כל שותף מקבל קישור ייעודי לאתר השופיפיי / דפי נחיתה.
- **מעקב המרות ועמלות:** המערכת קולטת עסקאות שנסגרו, מחשבת את אחוז העמלה המוגדר לשותף ומציגה לו בדשבורד אישי: סך מכירות ברוטו, עמלות שנצברו, ויתרה לתשלום.
- **לוח בקרה למנהל:** המנכ"ל רואה דוח רווחיות מרוכז פר שותף ומאשר תשלום עמלות בלחיצת כפתור.

6. אינטגרציות, Shopify ואוטומציות WhatsApp

ערוץ אינטגרציה	סוג הטריגר (Trigger)	פעולה אוטומטית במערכת (Action)
Shopify Store	Webhook: orders/create	יצירת רשומת לקוח, פתיחת כרטיס הזמנה ב-CRM, חלוקת משימות רכש וניתוב קבצים שהועלו באתר ישירות לתור הגרפיקה.
WhatsApp אישור סקיצות	גרפיקאית מעלה קובץ הדמיה	שליחת הודעת תבנית אינטראקטיבית עם תמונת ההדמיה וקישור ישיר לחתימה ואישור דיגיטלי.
"הודעת "ההזמנה מוכנה	"עדכון סטטוס ל"מוכן לאיסוף	שליחת הודעת וואטסאפ אוטומטית ללקוח עם שעות פעילות וכתובת האיסוף (או מספר מעקב משלוח).

פעולה אוטומטית במערכת (Action)	סוג הטריגר (Trigger)	ערוץ אינטגרציה
שליחת הודעת וואטסאפ אוטומטית מידית: *" היי! ראינו שחיפשת אותנו בטאג פרינט ולא הספקנו לענות. במה נוכל לעזור?"* ופתיחת כרטיס ליד חדש ב-CRM.	שיחה שלא נענתה במרכזייה / בטלפון העסקי	**בוט שיחות שלא נענו**
עמוד אינטרנטי מותאם אישית בו הלקוח רואה בזמן אמת באיזה שלב ההזמנה נמצאת (סקיצה, הדפסה, כבישה, מוכן).	לינק ייחודי בכרטיס ההזמנה	**אזור אישי למעקב לקוח**

7. מודל הרשאות ותפקידים בארגון (RBAC & Security)

מבנה הרשאות דינמי שמונע חשיפת מידע עסקי ופיננסי רגיש לעובדים שאינם מורשים לכך:

הגבלות ונעילות שדות (Field-Level Permissions)	מסכים מורשים	תפקיד
ללא הגבלות. יכולת עריכה מרובה, מחיקה, ניהול משתמשים ושינוי מחירונים.	גישה מלאה לכל חלקי המערכת, דוחות פיננסיים והגדרות.	**מנכ"ל / מנהל ראשי**
רואה מחיר ללקוח. לא רואה עלויות רכש של ספקים ורווחיות גולמית.	לידים, לקוחות, הזמנות, הצעות מחיר, קליטת תשלומים, WhatsApp.	**מכירות ושירות לקוחות**
שדות מחיר, כספים ותנאי תשלום **מוסתרים לחלוטין**. גישה לקבצים בלבד.	מסך משימות גרפיקה, ניהול קבצים, העלאת סקיצות והדמיות.	**סטודיו וגרפיקה**
רואה כמויות, סוגי חולצות, צבעים וקבצי דפוס. שדות כספיים ופרטי אשראי חסומים.	מסך רצפת ייצור (טאבלט ייצור), תור הדפסות, כמויות, מידות וגלופות.	**מפעילי ייצור וכבישה**

הגבלות ונעילות שדות (Field-Level Permissions)	מסכים מורשים	תפקיד
רואה אך ורק את העבודות שלו ואת המחירון האישי שנקבע מולו.	מוגבל להזנת עבודות B2B פורטל ומעקב סטטוסים.	**משווק / ספק משנה**

8. דרישות ממשק משתמש (UI/UX), טבלאות ודוחות

- **קיבוע שורות ועמודות (Sticky Elements):** שורת הכותרת העליונה ועמודת מזהה ההזמנה/שם הלקוח נשארות מקובעות בגלילה אופקית ואנכית בכל הטבלאות במערכת.
- **מיון טבעי של מספרים (Natural Sorting):** אלגוריתם המיון יסדר ערכים נומריים בצורה נכונה (1, 2, 3... 10, 11) ולא מיון אלפביתי שגוי (1, 10, 11, 2).
- **סינון חכם ועריכה מרובה (Bulk Actions):** יכולת לסנן שדות לפי "מלא / ריק", עריכה גורפת של שדות בחירה ושרשור טקסט לשדות מרובים ברשימה מסוננת.
- **אינדיקציית סטטוסים ויזואלית:** חיווי צבעים בולט ואחיד בכל המערכת: ירוק (הושלם / שולם), כתום (בעבודה / חלקי / ממתין לאישור), אדום (דחוף / לא שולם / בעיה בסקיצה).
- **ייצוא דוחות ל-PDF:** מבנה נקי עם קווי הפרדה מוגדרים היטב, תיאורי עמודות בשורות ייעודיות ללא התנגשות טקסט, ועיצוב תואם למסמכי הפצה והצעות מחיר.
- **דשבורד מנכ"ל וניהול משימות:** בזמן אמת: סך הזמנות (KPIs) מסך בית מרכזי הכולל מדדי ביצוע פתוחות, הכנסות חודשיות, משימות בעיכוב, התראות שוטף+30/60 שחלף מועדן, וריכוז הודעות ומשובים מעובדי הייצור.